

1. Cadastro de colaborador

Crie um programa que cadastre um colaborador do parque fabril, solicitando:

- Nome
- Matrícula
- Setor
- Cargo

Ao final, mostre os dados cadastrados.

2. Controle de produção

Um colaborador precisa registrar a quantidade de peças produzidas durante 5 dias.

Crie um programa que:

- Receba a produção de cada dia.
- Calcule o total produzido.
- Calcule a média diária.
- Mostre o dia de maior produção.

3. Controle de qualidade

Durante uma inspeção, um colaborador encontrou peças aprovadas e reprovadas.

Crie uma função que receba:

- Quantidade de peças produzidas.
- Quantidade de peças aprovadas.
- Quantidade de peças reprovadas.

A função deve calcular o **percentual de aprovação**.

Exemplo:

```
Peças produzidas: 1000
Peças aprovadas: 950
Peças reprovadas: 50
Percentual de aprovação: 95%
```

4. Controle de estoque do parque fabril

O setor de almoxarifado precisa controlar os materiais utilizados na produção. Crie um programa com uma lista de materiais e suas quantidades.

O programa deve informar quais materiais estão com **estoque abaixo de 10 unidades**.

Exemplo:

```
materiais = ["Parafuso", "Cabo", "Rolamento", "Terminal"]
quantidades = [5, 30, 8, 50]
```

5. Cálculo de eficiência da produção

Um colaborador precisa verificar a eficiência de uma máquina.
Crie uma função que receba:

- Quantidade planejada.
- Quantidade produzida.

Calcule a eficiência em porcentagem.

Exemplo:

Produção planejada: 1000

Produção realizada: 920

Eficiência: 92%

6. Controle de manutenção

No parque fabril, uma máquina precisa passar por manutenção de acordo com o número de horas trabalhadas.

Crie um programa que receba a quantidade de horas de funcionamento da máquina.

Classifique:

- Até 500 horas → **Operação normal**
- De 501 a 1.000 horas → **Programar manutenção**
- Acima de 1.000 horas → **Manutenção necessária**

7. Segurança no trabalho

Crie um programa para verificar se um colaborador está utilizando os equipamentos de proteção necessários.

O programa deve perguntar:

Está utilizando capacete?

Está utilizando óculos de proteção?

Está utilizando protetor auricular?

Está utilizando calçado de segurança?

Se todos estiverem sendo utilizados, mostre:

Acesso liberado para a atividade.

Caso contrário:

Atenção: verifique os EPIs antes de iniciar a atividade.

8. Relatório de produção

Crie uma função que receba uma lista contendo a produção diária de uma linha do parque fabril.

A função deve retornar:

- Total produzido.
- Média de produção.
- Maior produção.
- Menor produção.

Exemplo:

```
producao = [850, 920, 880, 1050, 990]
```

9. Controle de colaboradores por setor

Crie um programa utilizando **listas e dicionários** para cadastrar colaboradores.

Cada colaborador deve possuir:

Nome

Matrícula

Setor

Cargo

O programa deve permitir:

1. Cadastrar colaborador.
2. Listar colaboradores.
3. Pesquisar colaborador pela matrícula.
4. Mostrar quantos colaboradores existem em cada setor.

10. Sistema de produção do parque fabril — Projeto final

Crie um sistema em Python para auxiliar um colaborador no controle de uma linha de produção.

O sistema deverá apresentar o seguinte menu:

```
=====
      CONTROLE DO PARQUE FABRIL
=====
```

```
1 - Cadastrar colaborador
2 - Cadastrar máquina
3 - Registrar produção
4 - Registrar inspeção de qualidade
5 - Consultar produção
6 - Relatório da produção
0 - Sair
```

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar colaboradores.
- Cadastrar máquinas.
- Registrar quantidade produzida.
- Registrar peças aprovadas e reprovadas.
- Calcular produtividade.
- Calcular percentual de qualidade.
- Mostrar a máquina com maior produção.
- Gerar um relatório final da linha de produção.

Desafio: utilize neste projeto **funções**, `if/elif/else`, `for`, `while`, **listas**, **dicionários** e **entrada de dados com** `input()`.